

Guía de redacción: resultados del TVP–VAR y proxy dinámica de credibilidad

```
::: {.cell-output .cell-output-stdout}
```

```
null device
      1
```

```
:::
```

Resultados del modelo TVP–VAR y evolución de la credibilidad monetaria

En el apartado anterior, se asumió que existían cambios discretos. Las regresiones móviles presentadas anteriormente sugieren que la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a la inflación observada no ha permanecido constante durante el período de estudio. Sobre esa evidencia preliminar, esta sección profundiza el análisis mediante el TVP–VAR restringido descrito en la metodología. A diferencia de las estimaciones por ventanas, el modelo permite que la relación entre inflación y expectativas evolucione de forma continua y, a partir de ella, recuperar una medida dinámica del desacoplamiento de las expectativas respecto de la inflación observada, λ_t , así como el nivel del ancla inflacionaria implícita, π_t^* . Esta estrategia mantiene la lógica de Maria Demertzis (2009) y del enfoque de parámetros variantes utilizado por (strohsal_melnick_nautz2015?), aunque adaptada al horizonte de expectativas disponible para Guatemala.

Evidencia a favor de una relación cambiante entre inflación y expectativas

Tabla 1: Comparación entre el VAR con parámetros constantes y el TVP–VAR restringido

Modelo	Log-verosimilitud	AIC	BIC
M0	-184.45	384.89	411.16
M3	-146.33	312.67	345.50

La comparación con el VAR de parámetros constantes muestra que permitir variación temporal en la ecuación de expectativas mejora sustancialmente el ajuste del sistema. Tanto el AIC como el BIC disminuyen al pasar de M0 a M3, aun cuando este último incorpora las varianzas de transición asociadas a c_{0t} y c_t . En consecuencia, la evidencia de los criterios de información favorece una representación en la que el vínculo entre inflación y expectativas puede modificarse gradualmente a lo largo de la muestra. La razón de verosimilitudes conduce a la misma dirección, aunque su significancia se interpreta únicamente como evidencia complementaria debido a que las varianzas de transición se encuentran en la frontera del espacio paramétrico bajo la hipótesis de constancia.

El modelo estima varianzas de transición positivas para el intercepto y para la sensibilidad de las expectativas frente a la inflación, lo que confirma que ambas dimensiones contienen variación temporal. Asimismo, el sistema permanece localmente estable durante toda la muestra, pues el radio espectral se mantiene por debajo de la unidad. Estos resultados permiten interpretar las trayectorias suavizadas sin evidencia de dinámica explosiva. Los diagnósticos residuales son satisfactorios para la ecuación de expectativas y para la correlación contemporánea entre innovaciones; no obstante, la ecuación de inflación interanual conserva autocorrelación residual, aspecto que se examina posteriormente mediante ejercicios de robustez con medidas alternativas de inflación.

Evolución de los parámetros variantes de la ecuación de expectativas

Nota. Estimaciones suavizadas mediante filtro de Kalman. Las bandas corresponden a intervalos de confianza aproximados del 95 %. Elaboración propia.

El resultado de mayor interés económico en la Figura 1 corresponde a la trayectoria de c_t , que recoge la sensibilidad cambiante de las expectativas a 24 meses frente a la inflación observada rezagada. Una reducción de este coeficiente implica que las variaciones de la inflación corriente tienen una incidencia progresivamente menor sobre la formación de expectativas de mediano plazo. La trayectoria estimada debe interpretarse, por tanto, como evidencia del grado de desacoplamiento entre ambas variables y no como una medida aislada de credibilidad. En términos generales, la evolución de c_t debería contrastarse con la obtenida mediante las regresiones móviles: la coincidencia en la dirección del cambio constituye evidencia de consistencia entre dos aproximaciones econométricas distintas.

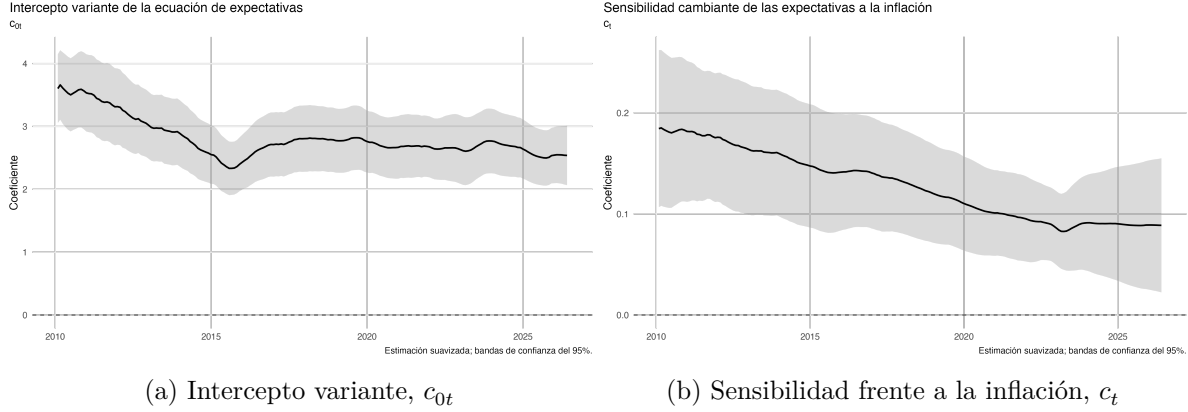


Figura 1: Parámetros variantes de la ecuación de expectativas

Por su parte, c_{0t} muestra cambios en el componente autónomo de la ecuación de expectativas. Este parámetro no constituye por sí mismo el ancla de inflación de largo plazo; su interpretación económica surge al combinarlo con c_t y con la persistencia de las expectativas, d , en la expresión de equilibrio utilizada para obtener π_t^* . En consecuencia, la lectura conjunta de ambos parámetros resulta más informativa que la interpretación aislada de sus niveles.

Proxy dinámica de credibilidad y grado de anclaje

Nota. La línea representa la estimación suavizada de $\lambda_t = 1 - c_t/(1 - d)$ y el área sombreada su intervalo de confianza aproximado del 95 %. Valores más próximos a uno indican un mayor desacoplamiento de las expectativas respecto de la inflación observada. Elaboración propia.

La Figura 2 muestra una trayectoria creciente de la proxy de credibilidad a lo largo de la muestra. El valor estimado pasa de aproximadamente 0.753 al inicio del período a 0.881 al final, mientras que su promedio se sitúa en 0.829. Más que un cambio abrupto, la dinámica evidencia un proceso gradual de fortalecimiento: las expectativas a 24 meses se vuelven progresivamente menos dependientes de la inflación observada. Este patrón es consistente con la interpretación de Maria Demertzis (2009), según la cual una mayor separación entre la dinámica de inflación y la de las expectativas constituye evidencia de mayor credibilidad del ancla nominal.

Desde una perspectiva temporal, el fortalecimiento es particularmente relevante porque la proxy no muestra un deterioro persistente durante el episodio inflacionario más reciente. Aun cuando la inflación observada se alejó temporalmente de la meta, λ_t permaneció en niveles elevados y posteriormente mostró solo una corrección moderada. Esto sugiere que el aumento de la inflación no se trasladó en igual magnitud a la formación de expectativas de mediano plazo. En el lenguaje de (strohsal_melnick_nautz2015?), este comportamiento es más consistente con un anclaje que puede experimentar fluctuaciones transitorias sin necesariamente transformarse en un proceso persistente de desanclaje.

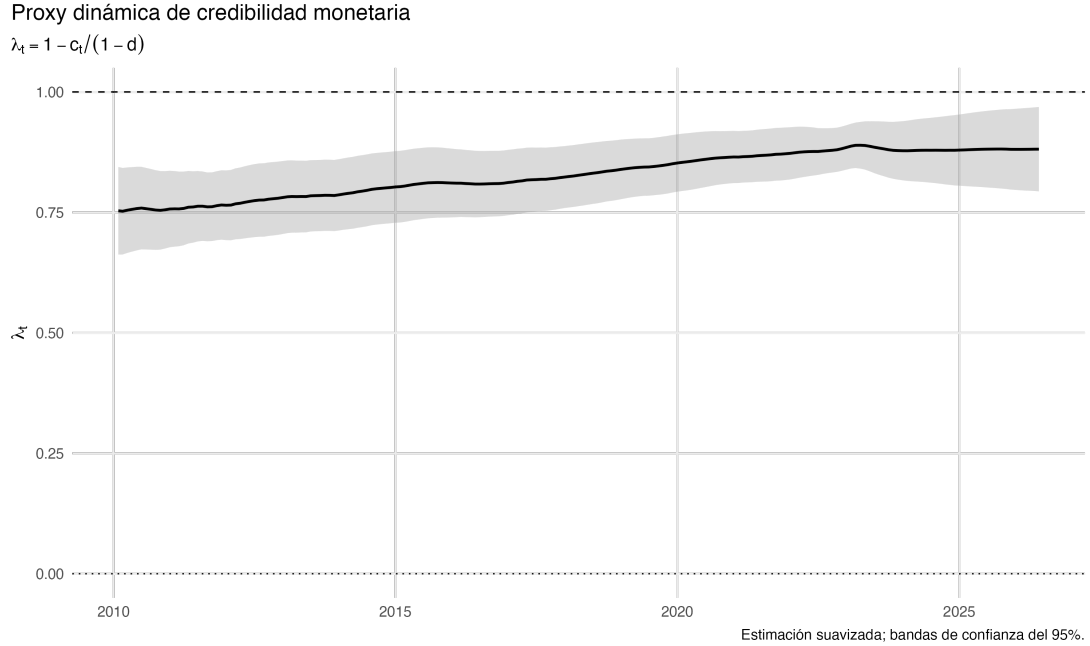


Figura 2: Evolución de la proxy dinámica de credibilidad

En conjunto, la trayectoria de λ_t refuerza la evidencia obtenida mediante las regresiones móviles. Mientras estas últimas muestran cómo la sensibilidad estimada cambia entre ventanas sucesivas, el modelo TVP-VAR permite representar el mismo fenómeno mediante una evolución continua de los parámetros. La coincidencia cualitativa de ambas aproximaciones constituye evidencia favorable a la hipótesis de un fortalecimiento gradual del anclaje durante el período analizado.

Evolución del ancla inflacionaria implícita

Nota. El ancla implícita π_t^* se obtiene a partir de los parámetros estimados del TVP-VAR y no impone la meta oficial en su construcción. El área sombreada representa el rango de tolerancia alrededor de la meta central vigente. Elaboración propia.

La proxy λ_t indica cuánto se desacoplan las expectativas de la inflación pasada, pero no identifica por sí misma el nivel alrededor del cual se encuentran ancladas. Para ello, el modelo permite recuperar π_t^* , es decir, el valor de inflación implícito en la relación de equilibrio entre inflación y expectativas. Esta distinción es central: un régimen de mayor credibilidad no solo debería mostrar una elevada separación respecto de fluctuaciones transitorias de inflación, sino también un ancla implícita compatible con el objetivo anunciado por la autoridad monetaria.

Los resultados muestran que el ancla implícita se aproxima progresivamente al objetivo de política monetaria. En promedio, π_t^* se ubica en 4.57 %, pero la trayectoria es más informativa que ese promedio: parte de aproximadamente 6.39 % y finaliza en 3.85 %. Asimismo, el error

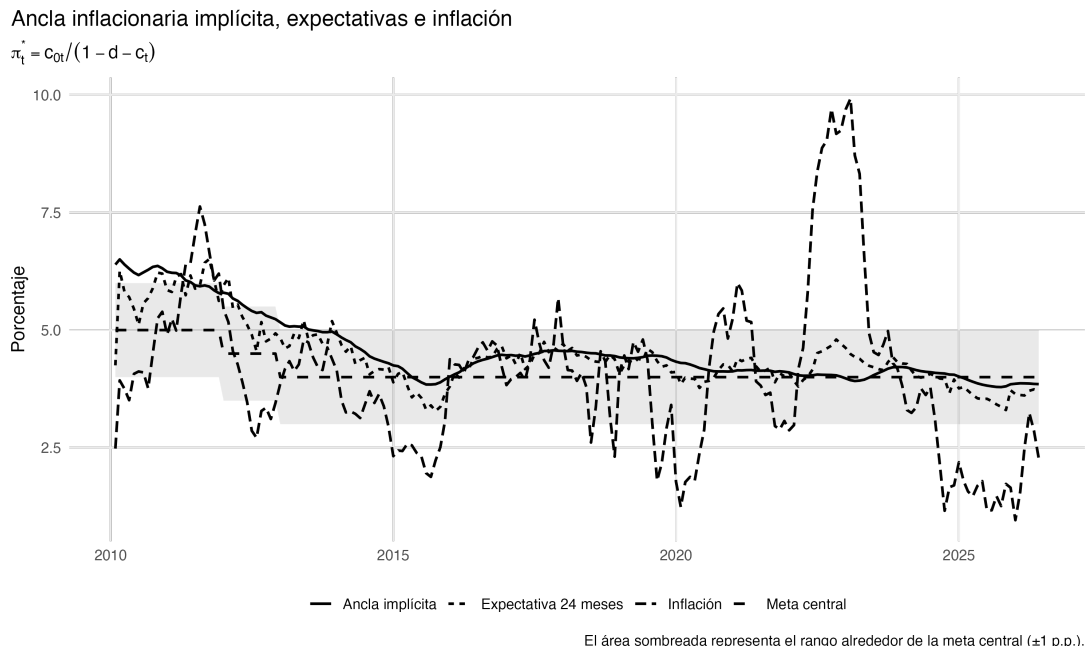


Figura 3: Ancla inflacionaria implícita y expectativas de inflación a 24 meses

absoluto medio respecto de la meta es de 0.46 puntos porcentuales y el ancla permanece dentro del rango meta en aproximadamente 85.3 % de los meses. En consecuencia, la evidencia no solo muestra un aumento de λ_t , sino también una convergencia del nivel implícito de largo plazo hacia valores compatibles con el objetivo anunciado.

El comportamiento durante el episodio inflacionario de 2021–2023 resulta particularmente informativo. Aunque la inflación observada se alejó de la meta, el ancla implícita permaneció comparativamente estable y próxima al objetivo central. Esta divergencia sugiere que los agentes no incorporaron de manera permanente toda la perturbación inflacionaria reciente en su valoración del nivel de inflación de mediano plazo. Interpretado conjuntamente con la elevada trayectoria de λ_t , el resultado es compatible con expectativas que permanecieron relativamente ancladas pese a un choque inflacionario de magnitud considerable.

Robustez y limitaciones de la especificación

El principal diagnóstico que requiere cautela es la autocorrelación de los residuos de la ecuación de inflación cuando se utiliza la variación interanual del IPC. La incorporación de rezagos adicionales no elimina completamente este patrón, lo que sugiere que parte de la persistencia residual puede estar asociada a la propia construcción solapada de la tasa interanual. Por esta razón, la inflación interanual se mantiene como especificación principal por su correspondencia

de escala con las expectativas expresadas en términos anuales, pero se complementa con medidas alternativas de inflación como ejercicio de robustez.

Tabla 2: Robustez de la proxy de credibilidad ante medidas alternativas de inflación

Especificación	Correlación de lambda	MAE de lambda	Correlación de pi*	MAE de pi*
YOYIPC	1.000	0.007	1.000	0.023
MSAA	0.983	0.022	0.826	0.338

La robustez con inflación mensual desestacionalizada anualizada es especialmente relevante. Bajo esta transformación desaparece la evidencia de autocorrelación residual en la ecuación de inflación, mientras que la trayectoria de λ_t conserva una correlación cercana a 0.98 con la especificación base y una diferencia absoluta media reducida. La estabilidad de la proxy frente a una medida sin el solapamiento de doce meses indica que la conclusión sobre el fortalecimiento del anclaje no depende exclusivamente de la persistencia mecánica de la inflación interanual. El ancla implícita presenta una sensibilidad algo mayor a la medida de inflación empleada, por lo que sus niveles deben interpretarse con mayor cautela que la trayectoria de λ_t .

Síntesis de los resultados del TVP–VAR

En síntesis, el TVP–VAR restringido aporta dos resultados complementarios sobre el anclaje de las expectativas de inflación en Guatemala. Primero, la proxy dinámica de credibilidad muestra un aumento gradual del desacoplamiento entre las expectativas a 24 meses y la inflación observada, reforzando la evidencia obtenida mediante las regresiones móviles. Segundo, el ancla inflacionaria implícita converge hacia valores próximos a la meta oficial y permanece relativamente estable incluso durante el episodio inflacionario reciente. Considerados conjuntamente, ambos resultados son compatibles con un proceso gradual de fortalecimiento del anclaje de las expectativas de mediano plazo durante el período de análisis.

La persistencia de autocorrelación en la ecuación auxiliar de inflación interanual constituye una limitación de la especificación base; sin embargo, los ejercicios con medidas alternativas muestran que la trayectoria principal de λ_t se mantiene cuando se elimina el componente de solapamiento de la inflación interanual. La evidencia obtenida en esta sección caracteriza el grado y la evolución del anclaje; el siguiente bloque del análisis amplía esta perspectiva al examinar cómo responden las expectativas ante choques macroeconómicos identificados dentro de un marco VAR.

Maria Demertzis, Nicola Viegi, Massimiliano Marcellino. 2009. «A Credibility Proxy: Tracking US Monetary Developments». *The BE Journal of Macroeconomics* 12 (1).